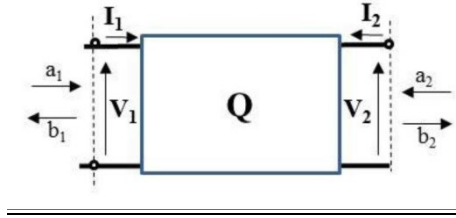


TD 3 – Introduction aux paramètres S

Rappel :

Pour le quadripôle Q suivant :



les puissances incidentes et réfléchies aux accès $k = 1$ ou 2 s'écrivent en fonction des ondes de puissance incidentes et réfléchies à ces accès de la manière suivante: $P_k^+ = \frac{|a_k|^2}{2}$ et $P_k^- = \frac{|b_k|^2}{2}$ respectivement. On définit les ondes a_k et b_k comme suit :

$$a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} \quad \text{et} \quad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}}$$

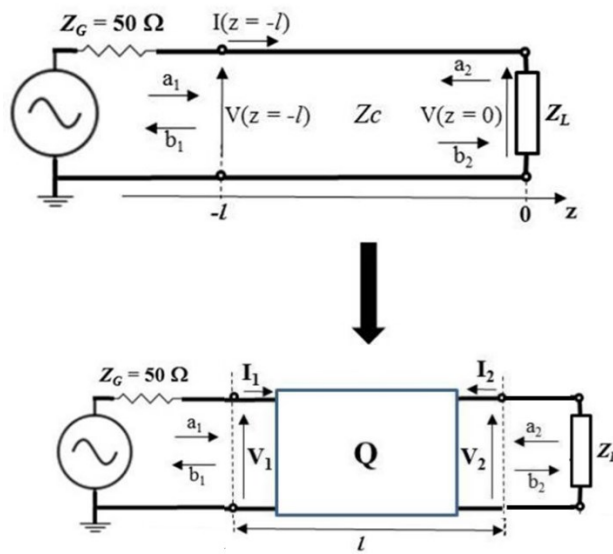
avec $k = 1, 2$

si Z_0 , impédance de référence des ondes de puissance, est réelle (Cette valeur choisie est en général égale à 50Ω . Ce choix est fait afin d'uniformiser avec la valeur généralement choisie de l'impédance caractéristique Z_C utilisée pour les lignes de propagation).

Exercice 1 : Ondes et puissance – Détermination de la matrice [S] d'une ligne de transmission

Partie 1 :

Soit une ligne, sans pertes d'impédance caractéristique Z_C , représentée par un quadripôle fermé sur une impédance de charge Z_L de la manière suivante :



1. Rappeler les expressions des paramètres S du quadripôle en fonction des ondes b_1 , b_2 , a_1 et a_2 .

Les ondes de puissance a_k et b_k ($k = 1,2$) permettent de définir les paramètres S d'un quadripôle.

On définit alors les relations entre les ondes a_k , b_k et les paramètres S :

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$

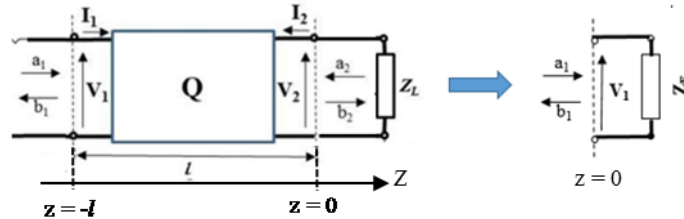
On détermine les paramètres S par les relations et conditions suivantes :

Pour $a_2 = 0$, soit $V_2 = -Z_c I_2$, on obtient $S_{11} = b_1/a_1$ et $S_{21} = b_2/a_1$.

Pour $a_1 = 0$, soit $V_1 = -Z_c I_1$, on obtient $S_{12} = b_1/a_2$ et $S_{22} = b_2/a_2$.

NB : S_{11} (on positionne le générateur en entrée) et S_{22} (on positionne le générateur en sortie) sont les facteurs de réflexion en entrée et en sortie quand la sortie et l'entrée sont respectivement fermées sur l'impédance de référence des paramètres S. S_{21} et S_{12} sont respectivement les facteurs de transmission de l'accès 1 vers l'accès 2 (générateur en entrée, impédance de sortie = $Z_L = Z_0$) et de l'accès 2 vers l'accès 1 (générateur en sortie, ligne fermée en entrée sur Z_0).

2. Calculer l'impédance d'entrée $Z_E = \frac{V(z=-l)}{I(z=-l)}$ ainsi que le facteur de réflexion Γ_E à l'entrée du quadripôle. En déduire le paramètre S_{11} de la ligne de transmission.



NB : la longueur de ligne entre Z_L et l'accès 2 du quadripôle (ici représentant la ligne) est nulle.

On détermine l'impédance d'entrée $Z_E = \frac{V(z=-l)}{I(z=-l)} = \frac{V_1}{I_1} = Z_c \frac{Z_L + j Z_c \tan(\beta l)}{Z_c + j Z_L \tan(\beta l)}$ voir équation (1)

Z_E est l'impédance d'entrée équivalente correspondant à l'impédance Z_L ramenée dans le plan d'entrée de la ligne sans pertes de longueur l et d'impédance caractéristique Z_c .

Le facteur de réflexion en tension Γ_E associé à Z_E à l'entrée de la ligne s'écrit alors :

$$\Gamma_E = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1 - Z_c I_1}{V_1 + Z_c I_1} = \frac{V_1/I_1 - Z_c}{V_1/I_1 + Z_c} = \frac{Z_E - Z_c}{Z_E + Z_c}$$

Calculons maintenant le paramètre S_{11} :

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$$

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} = \frac{Z_E - Z_C}{Z_E + Z_C} \quad (a_2 = 0)$$

On ferme la sortie du quadripôle sur l'impédance de référence Z_0 , qui est égale à Z_C , donc l'impédance $Z_L = Z_0 = Z_C$ pour avoir $a_2 = 0$ (ce qui donne que $V_2 = -Z_C I_2$) et dans ce cas $Z_E = Z_C$ d'après l'équation (1). C'est aussi vrai quelle que soit la valeur de z . Cette condition réalise l'adaptation d'impédance (pas d'ondes réfléchies).

S_{11} représente donc bien un facteur de réflexion en ondes de puissance quand la sortie est fermée sur l'impédance de référence des paramètres S.

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} = \Gamma_E|_{a_2=0}$$

- Nous venons de voir que $Z_E = Z_C$ et que

$$\Gamma_E(a_2 = 0) = \frac{Z_E - Z_C}{Z_E + Z_C} = 0$$

- Donc $S_{11} = 0$

Il n'y aura donc pas de réflexion et la puissance délivrée par le générateur sera transmise intégralement à l'entrée de la ligne puis à la charge Z_L car la ligne est sans pertes (pas de pertes par transmission).

En résumé, pour calculer le paramètre S_{11} d'un quadripôle, on le ferme, en sortie, sur une impédance de charge $Z_L = Z_0$ (Z_0 : **impédance de référence des paramètres S**) ce qui permet de satisfaire la condition $a_2 = 0$. Ensuite, on calcule l'impédance d'entrée Z_E et on en déduit S_{11} .

3. Démontrer que $S_{21} = V_2/V_1$. En déduire son expression.

$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0}$ ce qui implique que pour calculer S_{21} il faut fermer le quadripôle (ici modélisant la ligne de propagation de longueur l) par une impédance de charge Z_L égale à Z_C , impédance de référence des paramètres S.

$$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0} = \frac{\frac{V_2 - Z_C I_2}{2\sqrt{Z_C}}}{\frac{V_1 + Z_C I_1}{2\sqrt{Z_C}}} = \frac{V_2 - Z_C I_2}{V_1 + Z_C I_1} \quad (a_2 = 0) = \frac{V_2(1 - Z_C I_2/V_2)}{V_1(1 + Z_C I_1/V_1)} \quad (a_2 = 0) \quad (1)$$

NB : attention au sens du courant I_2 (sens opposé pris par rapport à celui de la théorie des lignes).

Nous avons vu à la question précédente que $Z_E = \frac{V_1}{I_1} = Z_C$ pour $a_2 = 0$. De plus, nous avons dans ce cas $V_2 = -Z_C I_2$ (c'est ce qu'on appelle les **conditions de fermeture en sortie**).

Donc $S_{21} = \frac{V_2}{V_1} \quad (a_2 = 0)$ ce qui représente un gain en tension.

De plus, d'après la théorie des lignes de transmission vue dans le TD précédent, on a :

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

et comme il n'y a pas d'onde réfléchie car $Z_L = Z_C$, nous avons $V_0^- = 0$ d'où $V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z}$ (avec V_0^+ l'amplitude de la tension incidente à l'entrée de la ligne).

On a donc :

$$\begin{aligned}V_2 &= V(z = 0) = V_0^+ \\V_1 &= V(z = -l) = V_0^+ e^{j\beta l}\end{aligned}$$

alors

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_1} = e^{-j\beta l}$$

Dans ce cas la ligne sans pertes n'introduit qu'un déphasage de l'onde, correspondant à un retard pur associé à la vitesse de propagation de l'onde dans la ligne de longueur l , entre la sortie du générateur et l'impédance de charge Z_L .

Si des pertes existent, il faut introduire la constante de propagation complexe :

$$S_{21} = e^{-\gamma l}$$

$\gamma = \alpha + j\beta$ où α représente les pertes exprimées en Np/m (Neper/m).

4. Que peut-on dire de S_{12} et S_{22} ?

La ligne possède un axe de symétrie, donc $S_{11} = S_{22}$ et $S_{12} = S_{21}$. Dans ce dernier cas, on dit que le quadripôle est réciproque. La matrice S s'écrit alors :

$$S = \begin{pmatrix} 0 & e^{-j\beta l} \\ e^{-j\beta l} & 0 \end{pmatrix}$$

5. Sans calcul, expliquer ce qu'il se passe, au niveau des paramètres S , si l'impédance de référence Z_0 est différente de l'impédance caractéristique Z_C de la ligne.

Les ondes de puissance a_k et b_k sont définies sur une impédance de référence Z_0 . Ici nous avons étudié le cas usuel où $Z_0 = Z_C$ impédance caractéristique des lignes unifiée = 50Ω pour définir les paramètres S du quadripôle (ici une ligne idéale) étudié. Dans le cas où Z_0 est différent, les paramètres S vont changer puisque les ondes de puissance sont définies en fonction de cette impédance de référence. Il existe des relations de passage entre des matrices S définies sur des impédances de référence différentes.

Exercice 2 : Analyse de la matrice $[S]$ d'un quadripôle et bilan de puissance

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 14e^{j135^\circ} & 0 \end{bmatrix}$$

1. Combien d'accès possède ce dispositif ?

Le nombre d'accès d'un dispositif est l'ordre de la matrice qui le caractérise. Dans le cas d'un quadripôle le nombre d'accès est donc égal à 2 (une entrée et une sortie)

Est-il réciproque ? Pourquoi ?

Le dispositif n'est pas réciproque car $S_{12} \neq S_{21}$.

Est-il passif ? Pourquoi ?

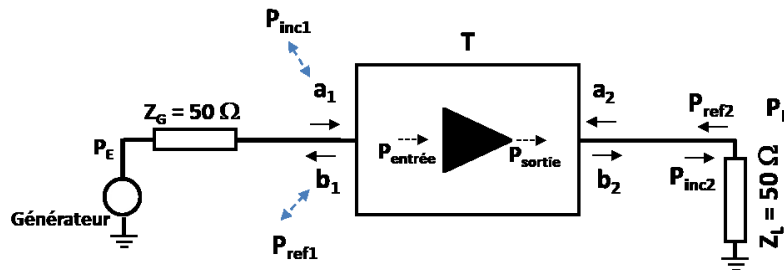
Un quadripôle est dit **passif** si le module de **chaque élément** de la matrice des paramètres S est inférieur à 1 (échelle linéaire). Dans le cas de ce quadripôle, le module du paramètre S_{21} est égal à 14. Ce dispositif est donc **actif**, il s'agit d'un amplificateur de puissance.

2. Un dispositif est dit adapté si le module de facteur de réflexion à l'accès en question est théoriquement nul. En réalité, on considère qu'il est adapté si le facteur de réflexion est inférieur à -10 dB. Ici, peut-on dire que T est adapté en entrée?

$|S_{11}| = 0.6$ soit $|S_{11}|_{dB} = 20 \log_{10}(|S_{11}|) \approx -4.4$ dB. La valeur est donc supérieure à -10 dB. Cet amplificateur n'est donc pas convenablement adapté en entrée.

3. Quelle est la fonction de ce dispositif? Donner le gain G en puissance en dB.

Le paramètre S_{21} représente le rapport de l'onde de puissance b_2 à la sortie de ce quadripôle sur l'onde de puissance a_1 à l'entrée de quadripôle quand la sortie est fermée sur l'impédance de référence Z_0 des paramètres S. Dans le cas de ce quadripôle, le module de S_{21} est supérieur à 1, donc ce quadripôle est un amplificateur. Le gain G en puissance est donné par :



$$G = \frac{P_{fournie \text{ à la charge en sortie}}}{P_{incidente \text{ à l'accès 1}}} = \frac{P_L}{P_{inc1}}$$

La puissance P_L fournie à la charge en sortie est égale à :

$$P_L = P_{inc2} - P_{ref2} = \frac{|b_2|^2 - |a_2|^2}{2}$$

Avec P_{inc2} la puissance incidente sur l'impédance de charge Z_L et P_{ref2} la puissance réfléchie par cette impédance de charge.

Ici $Z_L = Z_0$ alors $a_2 = 0$ (pas de puissance réfléchie par Z_L).

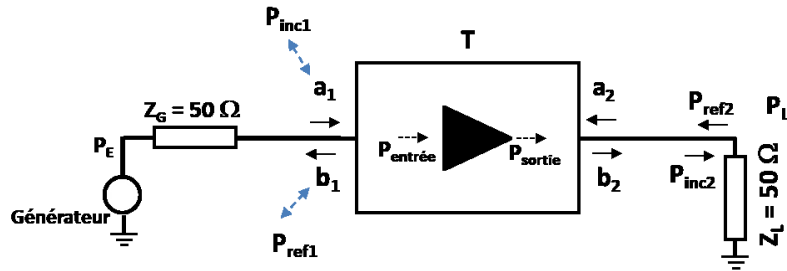
On a donc :

$$G = \frac{\frac{1}{2}|b_2|^2}{\frac{1}{2}|a_1|^2} = |S_{21}|^2 = 196$$

soit en échelle logarithmique : $G_{dB} = 10 \log_{10}(|S_{21}|^2) = 20 \log_{10}(|S_{21}|) = 20 \log_{10}(14) = 23$ dB mais ce n'est pas le gain maximum qui sera obtenu après l'adaptation en entrée de l'amplificateur.

4. A partir de la matrice [S], déterminer la puissance entrante $P_{entrée}$, puissance réellement transmise au dispositif T.

Le paramètre S_{11} n'est pas nul. Une partie de la puissance délivrée par le générateur G sera perdue par réflexion sur l'accès 1 (c'est-à-dire que $b_1 \neq 0$).



On pose Γ_e , le facteur de réflexion en entrée du dispositif d'amplification. A partir de la matrice S du dispositif, l'amplificateur étant fermé sur une charge de charge Z_L adaptée ($Z_L = Z_0$) et le facteur de transmission S_{12} étant nul, on a : $\Gamma_e = S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0}$

On note la puissance incidente à l'accès 1 : $P_{inc1} = \frac{|a_1|^2}{2}$ et la puissance réfléchiée en entrée $P_{ref1} = \frac{|b_1|^2}{2}$.

On obtient alors la puissance, réellement transmise au dispositif T, $P_{entrée} : P_{entrée} = P_{inc1} - P_{ref1} = P_{inc1}(1 - |S_{11}|^2) = P_{inc1}(1 - |\Gamma_e|^2) = 0.64 P_{inc1}$.

Exercice 3 : Analyse de la matrice [S] d'un circulateur parfait

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Combien d'accès possède ce dispositif ?

Ce dispositif possède 3 accès (matrice 3X3)

Est-il adapté? Pourquoi ?

Il est adapté à tous ses accès car $S_{ii} = 0$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Est-il réciproque ? Pourquoi ?

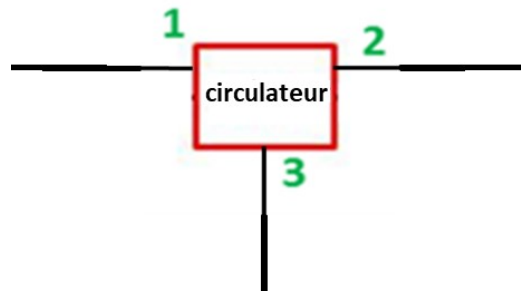
Non car S_{ij} différent de S_{ji}

Est-il passif ? Pourquoi ?

Oui car tous les modules des paramètres S ≤ 1 (en échelle linéaire)

2. Expliquer brièvement le fonctionnement de ce dispositif

Le dispositif à 3 accès, notés 1, 2 et 3 est représenté ci-dessous :



Le dispositif est parfaitement adapté ici, la totalité de la puissance mise en jeu sera transmise et on va donc analyser ce transfert entre les 3 ports d'accès.

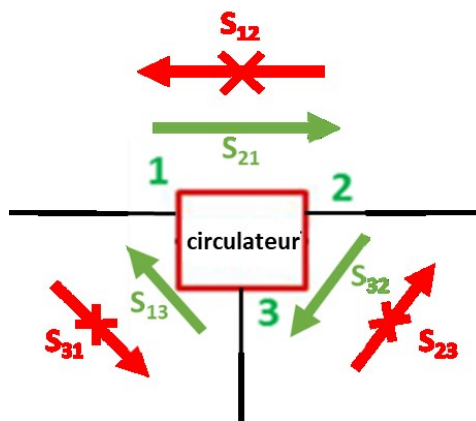
On remarque que les paramètres S_{21} , S_{32} et S_{13} sont égaux à 1, ce qui signifie que la puissance sera entièrement transmise entre les ports 1 & 2, 2 & 3 et 3 & 1, respectivement.

$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{21}	$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{32}	$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{13}
--	--	--

On remarque que les paramètres S_{12} , S_{23} et S_{31} sont nuls, ce qui signifie qu'aucune puissance ne pourra être transmise entre les ports 2 & 1, 3 & 2 et 1 & 3, respectivement.

$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{12}	$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{23}	$[S] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ S_{31}
--	--	--

On peut donc représenter le fonctionnement ainsi :



Le transfert de la puissance se fait dans le sens de circulation direct (en vert) et n'autorise aucun transfert de puissance en inverse (en rouge). Ceci caractérise donc bien le fonctionnement d'un circulateur.

Dans un système de télécommunications radio monostatique (n'utilisant qu'une seule antenne pour émettre et recevoir un signal), on doit séparer la voie d'émission et la voie de réception si la transmission est duplexée (émission et réception fonctionnant en même temps). Utiliser un circulateur peut permettre de séparer et d'isoler la voie d'émission de la voie de réception. En effet, il ne faut pas que l'émetteur perturbe le récepteur.

3. Compléter le schéma simplifié du radar monostatique suivant en indiquant les numéros de ports d'accès du dispositif.

